

1. Задание 4

(Сборник ЕГЭ 2025 Z var11, файлы: 27_4_Zvar11A и 27_4_Zvar11B)

В некотором городе начал функционировать новый коммерческий банк «Z Money», который хочет разместить несколько отделений в городе так, чтобы всем клиентам было удобно добраться до отделения и воспользоваться всеми видами банковских услуг.

Управляющий решил провести разбиение (кластеризацию) клиентов по их расположению на карте города. В банке известны адреса всех клиентов (как координаты на карте). Кластер точек одного района – это набор из не менее 30 координат клиентов на графике, лежащий внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W , причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Задача управляющего – это определить центр каждого района (кластера) для того, чтобы разместить там отделение банка. Будем называть центром кластера точку этого кластера на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера (координат клиентов) минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра.

Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

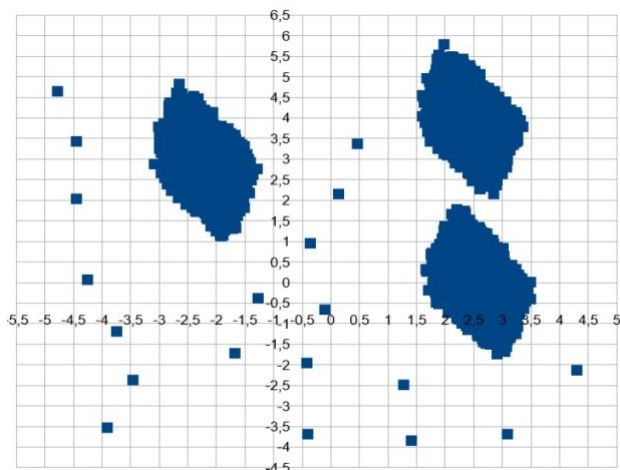
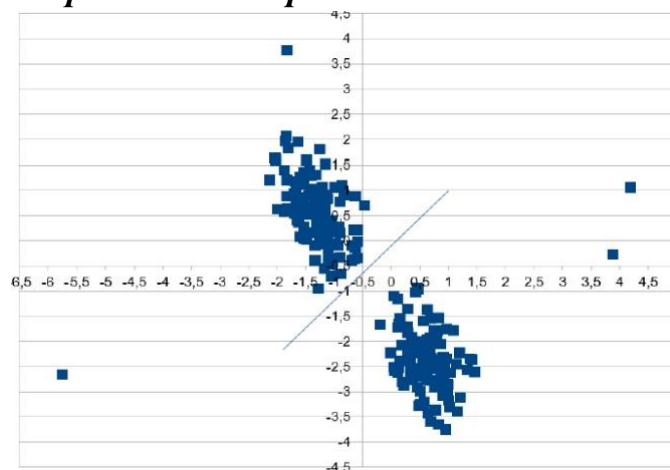
Аномалиями назовём точки, находящиеся на расстоянии более одной условной единицы от точек любого района (кластера). **При расчётах аномалии учитывать не нужно.**

В файле A хранятся данные о координатах клиентов **двух районов** (кластеров), где $H=3$, $W=3$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одного клиента: сначала координата x , затем координата y . Значения даны в условных единицах. Известно, что количество клиентов банка не превышает 1000. В файле B хранятся данные о координатах клиентов **трёх районов** (кластеров), где $H=3$, $W=3$ для каждого кластера. Известно, что количество клиентов банка не превышает 10 000. Структура хранения информации о клиентах в файле B аналогична файлу A. Для каждого файла определите координаты центра каждого района (кластера), затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую абсолютную часть произведения $P_x \times 10000$, затем целую абсолютную часть произведения $P_y \times 10000$ для файла A, во второй строке – аналогичные данные для файла B.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ: 3825 и 8862; 9300 и 22432

Файл 27_105A.txt Файл 27_105B.txt

В некотором городе начала функционировать небольшой ресторан быстрой доставки еды «Z Food», который хочет разместить в каждом районе два склада, дабы охватить как можно больше людей.

Управляющий ресторана решил провести разбиение (кластеризацию) клиентов по их расположению на карте города. Ресторану известны адреса всех клиентов (как координаты на карте). Кластер точек одного района – это набор координат клиентов на графике, лежащий внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W , причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Задача управляющего – это определить в каждом районе (кластере) **две точки, таких, что суммарное количество домов в единичных окрестностях точек будет наибольшим**). Для каждого кластера гарантируется единственность такой пары точек. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

В файле А хранятся данные о координатах клиентов **двух районов** (кластеров), где $H=3$, $W=3$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одного клиента: сначала координата x , затем координата y . Значения даны в условных единицах. Известно, что количество клиентов доставки не превышает 1000.

В файле В хранятся данные о координатах клиентов **трёх районов** (кластеров), где $H=3$, $W=3$ для каждого кластера. Известно, что количество клиентов доставки не превышает 10 000. Структура хранения информации о клиентах в файле В аналогична файлу А. Для каждого файла определите координаты складов каждого района (кластера), затем вычислите два числа: R_x – среднее арифметическое абсцисс складов кластеров, и R_y – среднее арифметическое ординат складов кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $R_x \times 10000$, затем целую часть произведения $R_y \times 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла В.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

1) (Крылов, 2 вариант)

Текстовый файл **24var02.txt** состоит из цифр 0, 5, 6, 7, 8 и знаков арифметических операций «-» и «+» (вычитание и сложение). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами. В этом выражении

никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули и число 0 не имеет знака. В ответе укажите количество символов.

2) (ЕГЭ 2024, резерв/пересдача)

Текстовый файл **24_24rezerv0.txt** состоит из десятичных цифр, знаков “+” и “-”.

Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, которые образуют корректное арифметическое выражение, в которую входят знаки « + » или « * » и целыми неотрицательными числами (без знака) без незначащих нулей, а само значение выражения равно нулю.

3) Текстовый файл состоит не более чем из 10^6 символов и содержит только заглавные буквы латинского алфавита. Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых буквы X, Y и Z встречаются ровно 5 раз.